

1 2024 · 高考

1.1 2024 · 新高考 I 卷

(2024 · 新高考 I 卷, 19, 加强命题) 设 m 为正整数, 数列 $a_1, a_2, \dots, a_{4m+2}$ 是公差为 0 的等差数列, 若从中删去两项 a_i 和 a_j ($i < j$) 后剩余的 $4m$ 项可被平均分为 m 组, 且每组的 4 个数都能构成等差数列, 则称数列 $a_1, a_2, \dots, a_{4m+2}$ 是 (i, j) -可分数列。

(3) 从 $1, 2, \dots, 4m+2$ 中一次任取两个数 i 和 j ($i < j$), 记数列 $a_1, a_2, \dots, a_{4m+2}$ 是 (i, j) -可分数列的概率为 P_m , 证明: $\lim_{m \rightarrow +\infty} P_m = \frac{1}{8}$ 。

$$(4) \text{ 证明: } P_m = \begin{cases} \frac{m^2+m+1}{8m^2+6m+1} & m \leq 5 \\ \frac{m^2+2m-3}{8m^2+6m+1} & m = 6 \\ \frac{m^2+2m-1}{8m^2+6m+1} & m = 7 \\ \frac{m^2+2m+1}{8m^2+6m+1} & m \geq 8 \end{cases}.$$

1.1.1 P_m 的下界分析 · 考场做法

以下两种情形必然可行:

- $i \equiv 1 \pmod{4}$ 且 $j \equiv 2 \pmod{4}$, 此类共 $\sum_{t=1}^{m+1} t = \frac{(m+1)(m+2)}{2}$ 种。构造平凡:

$$\begin{aligned} (a_{4t+1}, a_{4t+2}, a_{4t+3}, a_{4t+4}) & \quad (0 \leq t < \frac{i-1}{4}) \\ (a_{4t+2}, a_{4t+3}, a_{4t+4}, a_{4t+5}) & \quad (\frac{i-1}{4} \leq t < \frac{j-2}{4}) \\ (a_{4t+3}, a_{4t+4}, a_{4t+5}, a_{4t+6}) & \quad (\frac{j-2}{4} \leq t < m) \end{aligned}$$

- $i \equiv 2 \pmod{4}$ 且 $j \equiv 1 \pmod{4}$ 且 $j \neq i+3$, 此类共 $\sum_{t=1}^{m-1} t = \frac{(m-1)m}{2}$ 种。记 $p = \frac{j-i+1}{4}$, 构造:

$$\begin{aligned} (a_{4t+1}, a_{4t+2}, a_{4t+3}, a_{4t+4}) & \quad (0 \leq t < \frac{i-2}{4}) \\ (a_{i-1}, a_{i-1+p}, a_{i-1+2p}, a_{i-1+3p}) & \\ (a_t, a_{t+p}, a_{t+2p}, a_{t+3p}) & \quad (i+1 \leq t \leq j-1-3p) \\ (a_{j+1-3p}, a_{j+1-2p}, a_{j+1-p}, a_{j+1}) & \\ (a_{4t+3}, a_{4t+4}, a_{4t+5}, a_{4t+6}) & \quad (\frac{j-1}{4} \leq t < m) \end{aligned}$$

因此 $P_m \geq \frac{\frac{(m+1)(m+2)}{2} + \frac{(m-1)m}{2}}{\binom{4m+2}{2}} = \frac{m^2+m+1}{8m^2+6m+1}$ 。

备注 后者的构造灵感源于 (2) 问, 手玩 (2, 9), (2, 13) 的情形, 再形式化表述。

1.1.2 P_m 的下界分析 · 再探究

设数列 $a_1, a_2, \dots, a_{4m+2}$ 的 (i, j) 可分数为 f_m , 划分三个集合

$$\begin{cases} A = \{a_1, a_2, a_3, a_4\} \\ B = \{a_5, \dots, a_{4m-2}\} \\ C = \{a_{4m-1}, a_{4m}, a_{4m+1}, a_{4m+2}\} \end{cases} :$$

- 若 $i, j \in A \cup B$, 至少有 f_{m-1} 种方案;
- 若 $i \in A, j \in C$, 由第 (2) 问至少有 $(1, 4m+2), (2, 4m+1)$ 这 2 种方案;
- 若 $i, j \in B$, 有 f_{m-2} 种方案;
- 若 $i, j \in B \cup C$, 至少有 f_{m-1} 种方案;

因此 $f_m \geq 2f_{m-1} - f_{m-2} + 2$, 即 $f_m - f_{m-1} \geq f_{m-1} - f_{m-2} + 2$ 。

又 $f_0 = 1, f_1 = 3$, 因此 $f_m \geq m^2 + m + 1$, $P_m \geq \frac{m^2+m+1}{\binom{4m+2}{2}} = \frac{m^2+m+1}{8m^2+6m+1}$ 。

备注 注意加点的「至少」, 这是因为存在 (i, j) 在 $a_1, \dots, a_{4m-2}$ 无法划分, 但在 $a_1, \dots, a_{4m+2}$ 可划分 (参考: B 站 up 主「天使猫猫酱」发布的视频《命题人可能都没找到的构造!?!》):

考虑 $a_1, a_2, \dots, a_{26}$, 取 $i = 10, j = 13$, 则可划分为:

$$\begin{aligned} &(a_1, a_9, a_{17}, a_{25}) \\ &(a_3, a_7, a_{11}, a_{15}) \\ &(a_5, a_{12}, a_{19}, a_{26}) \\ &(a_2, a_4, a_6, a_8) \\ &(a_{14}, a_{16}, a_{18}, a_{20}) \\ &(a_{21}, a_{22}, a_{23}, a_{24}) \end{aligned}$$

1.1.3 P_m 的上界分析 · 赋值法

令下标 t 的权函数为 $f(t) = i^t$, 则整个等差数列的权和为 $\sum_{t=1}^{4m+2} f(t) = i - 1$ 。

对于任意一组等差数列 a_x, a_y, a_z, a_t , 记下标公差为 d , 其权和为 $\sum_{t=0}^3 f(x+td) = \sum_{t=0}^3 i^{x+td} = 0/\pm 4/\pm 4i$ 。因此所取的两个数 p, q ($p < q$) 需满足 $f(p) + f(q) = i - 1$, 故 (p, q) 只可能是:

- $p \equiv 1 \pmod{4}$ 且 $q \equiv 2 \pmod{4}$, 此类共 $\sum_{t=1}^{m+1} t = \frac{(m+1)(m+2)}{2}$ 种;
- $p \equiv 2 \pmod{4}$ 且 $q \equiv 1 \pmod{4}$, 此类共 $\sum_{t=1}^m t = \frac{m(m+1)}{2}$ 种。

因此 $P_m \leq \frac{\frac{(m+1)(m+2)}{2} + \frac{m(m+1)}{2}}{\binom{4m+2}{2}} = \frac{m^2+2m+1}{8m^2+6m+1}$ 。

备注 对于 n 元等差数列, 可赋权单位根 ω_n 。本题取 $\omega_4 = i$ 。

1.1.4 P_m 的准确表达式

通过上下界分析, $\lim_{m \rightarrow +\infty} \frac{m^2+m+1}{8m^2+6m+1} = \frac{1}{8}$, $\lim_{m \rightarrow +\infty} \frac{m^2+2m+1}{8m^2+6m+1} = \frac{1}{8}$, 由夹逼定理知 $\lim_{m \rightarrow +\infty} P_m = \frac{1}{8}$ 。

接下来, 通过「上界分析」的理论, 我们重新审视「下界分析 · 构造法」, 只需要判断 $i \equiv 2 \pmod{4}$ 且 $j = i + 3$ 的情形是否可行。

仍然参考 B 站 up 主「天使猫猫酱」发布的视频《命题人可能都没找到的构造!?!》, 通过程序搜索, 在 $m \geq 8$ 时, 还可以得到如下的 $(2, 5)$ - 划分:

$$\begin{aligned}
& (a_1, a_4, a_7, a_{10}) \\
& (a_3, a_{13}, a_{23}, a_{33}) \\
& (a_6, a_9, a_{12}, a_{15}) \\
& (a_8, a_{11}, a_{14}, a_{17}) \\
& (a_{29}, a_{30}, a_{31}, a_{32}) \\
& (a_{16}, a_{22}, a_{28}, a_{34}) \\
& (a_{18}, a_{19}, a_{20}, a_{21}) \\
& (a_{24}, a_{25}, a_{26}, a_{27})
\end{aligned}$$

结合「下界分析·再探究」提及的特例，提炼可得

$$P_m = \begin{cases} \frac{m^2+m+1}{8m^2+6m+1} & m \leq 5 \\ \frac{m^2+2m-3}{8m^2+6m+1} & m = 6 \\ \frac{m^2+2m-1}{8m^2+6m+1} & m = 7 \\ \frac{m^2+2m+1}{8m^2+6m+1} & m \geq 8 \end{cases} .$$

2 醍醐灌顶

2.1 通项杯 (题目链接)

2.1.1 经验 & 总结

- 三角换元遇到正负号反了的情况, 考虑用 i 调节, 或用双曲三角函数替代;
- 待定系数, 转化为经典模型再求解。
- 遇到很长的表达式, 尝试构造同构 / 类因式分解。

6. $a_1 = 3, a_{n+1} = \sqrt{a_n + 2}$, 求 a_n 。

很明显是二倍角公式的模型, 考虑三角换元。

2.1.2 双曲余弦换元

设 $a_n = 2 \cosh \theta_n$ ($\theta_n \in \mathbb{R}$), 则 $2 \cosh \theta_{n+1} = \sqrt{2 \cosh \theta_n + 2} = 2 \cosh \frac{\theta_n}{2}$, 故 $\theta_{n+1} = \frac{\theta_n}{2}$ 。

由 $2 \cosh \theta_1 = 3 \Rightarrow \theta_1 = \ln \left(\frac{3 \pm \sqrt{5}}{2} \right)$ 。因此 $a_n = 2 \cosh \left(\frac{1}{2^{n-1}} \ln \left(\frac{3 \pm \sqrt{5}}{2} \right) \right)$ 。

2.1.3 (复数域) 余弦换元

设 $a_n = 2 \cos \theta_n$ ($\theta_n \in \mathbb{C}$), 同理得 $\theta_{n+1} = \frac{\theta_n}{2}$ 。

注意 $\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$, 由 $2 \cos \theta_1 = 3 \Rightarrow \theta_1 = -i \ln \left(\frac{3 \pm \sqrt{5}}{2} \right)$ 。因此 $a_n = 2 \cos \left(-\frac{i}{2^{n-1}} \ln \left(\frac{3 \pm \sqrt{5}}{2} \right) \right)$ 。

7. $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + \sqrt{a_n^2 + a_n + 1}$, 求 a_n 。

观察到根号内的式子可以表示为 $\sqrt{1+x^2}$ 的形式, 仍然考虑三角换元。

2.1.4 正切换元

$a_{n+1} = a_n + \sqrt{(a_n + \frac{1}{2})^2 + (\frac{\sqrt{3}}{2})^2}$, 要凑出 1, 两边同乘 $\frac{2}{\sqrt{3}}$, 得到 $\frac{2a_{n+1}}{\sqrt{3}} = \frac{2a_n}{\sqrt{3}} + \sqrt{\frac{(2a_n+1)^2}{3} + 1}$ 。

设 $b_n = \frac{2a_n+1}{\sqrt{3}}$, 则 $b_{n+1} = b_n + \sqrt{1+b_n^2}$, $b_1 = \sqrt{3}$ 。换元 $b_n = \tan \theta_n$, 则

$$\begin{aligned} \tan \theta_{n+1} &= \tan \theta_n + \sec \theta_n \\ &= \frac{\sin \theta_n + 1}{\cos \theta_n} \\ &= \frac{(\cos \frac{\theta_n}{2} + \sin \frac{\theta_n}{2})^2}{(\cos \frac{\theta_n}{2} + \sin \frac{\theta_n}{2})(\cos \frac{\theta_n}{2} - \sin \frac{\theta_n}{2})} \\ &= \frac{1 + \tan \frac{\theta_n}{2}}{1 - \tan \frac{\theta_n}{2}} \\ &= \tan \left(\frac{\theta_n}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \end{aligned}$$

故 $\theta_{n+1} = \frac{\theta_n}{2} + \frac{\pi}{4}$, 因此 $a_n = \frac{\sqrt{3}}{2} \tan \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{3 \times 2^n} \right) - \frac{1}{2}$ 。

2.1.5 余切换元

换元 $b_n = \cot \theta_n$, 则

$$\begin{aligned}\cot \theta_{n+1} &= \cot \theta_n + \csc \theta_n \\ &= \frac{\cos \theta_n + 1}{\sin \theta_n} \\ &= \frac{2 \cos^2 \frac{\theta_n}{2}}{2 \sin \frac{\theta_n}{2} \cos \frac{\theta_n}{2}} \\ &= \cot \frac{\theta_n}{2}\end{aligned}$$

故 $\theta_{n+1} = \frac{\theta_n}{2}$, 因此 $a_n = \frac{\sqrt{3}}{2} \cot \left(\frac{\pi}{3 \times 2^n} \right) - \frac{1}{2}$ 。

2.1.6 几何意义

参考 知乎用户 “白如冰”，一道高三的数列题，构造一个一边长为 1，一角为 $\frac{2\pi}{3}$ 的三角形，然后通过不断延长一边构造等腰三角形，用正弦定理可得通项。

8. $a_1 = 2, 2a_{n+1} = a_n + \frac{1}{a_n}$, 求 a_n 。

主流采用不动点法，但其实还有三角换元的做法。

2.1.7 不动点法

设 $2x = x + \frac{1}{x} \Rightarrow x = \pm 1$, 则 $\frac{a_{n+1}+1}{a_{n+1}-1} = \left(\frac{a_n+1}{a_n-1} \right)^2$, 因此 $a_n = \frac{3^{2^{n-1}} + 1}{3^{2^{n-1}} - 1}$ 。

2.1.8 双曲余切换元

遇到 $x + \frac{1}{x}$ 型，可以往这方面尝试。设 $a_n = \coth \theta_n$, 则 $a_{n+1} = \coth(2\theta_n)$ 。

由 $\coth \theta_1 = 2 \Rightarrow \theta_1 = \frac{\ln 3}{2}$, 因此 $a_n = \coth(2^{n-2} \times \ln 3)$ 。

14. $a_n > 0, a_1 = \frac{1}{9}, a_2 = \frac{2}{3}, \frac{8a_{n+1}^4}{a_n + a_{n-1}} + \frac{3(a_n-1)}{a_n + a_{n-1}} + 1 = 0$, 求 a_n 。

“参考资料”中说这是西西 14 年前出的题，我尝试过同构，但失败了。不知道有没有自然的解法。

$a_1 = \frac{1}{9}, a_2 = \frac{2}{3}, a_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}$, 观察得 $a_{n+1} = \sqrt{\frac{1-a_n}{2}}$, 归纳易证。

设 $a_n = \cos \theta_n$, 则 $\cos(\theta_{n+1}) = \cos(\frac{\pi}{2} - \frac{\theta_n}{2})$, 因此 $a_n = \cos \left(\frac{\pi}{3} + \left(-\frac{1}{2} \right)^{n-1} \left(\arccos \frac{1}{9} - \frac{\pi}{3} \right) \right)$ 。

15. 已知 $a_1 = 5, b_1 = 4\sqrt{2} + 1, a_{n+1} = a_n^2 - 2b_n, b_{n+1} = b_n^2 - 2a_n$, 求 a_n, b_n 通项。

设 $a_n = x_n^2 + \frac{2}{x_n}, b_n = \frac{1}{x_n^2} + 2x_n$ (两者同构), 其中 $x_1 = \sqrt{2} - 1$ 。

则 $\begin{cases} a_{n+1} = x_n^4 + \frac{2}{x_n^2} \\ b_{n+1} = \frac{1}{x_n^4} + 2x_n^2 \end{cases}$, 故 $x_{n+1} = x_n^2$ 。因此 $\begin{cases} a_n = (\sqrt{2}-1)^{2^n} + 2(\sqrt{2}+1)^{2^{n-1}} \\ b_n = (\sqrt{2}+1)^{2^n} + 2(\sqrt{2}-1)^{2^{n-1}} \end{cases}$ 。

2.1.9 参考资料

- 知乎用户“柯西永远爱你”，“通项杯”试题解析
- 知乎用户“ljh25252”，“通项杯”趣味解答

2.2 2023 · 北大强基 (题目链接)

限时练 55 分钟，得分 90 / 100 分。个人认为 4, 13, 15, 19 有难度，其余较易。

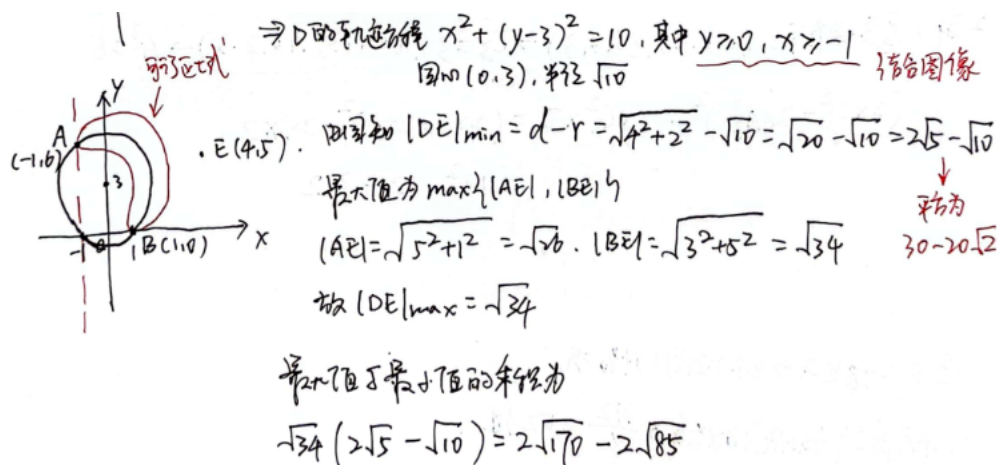
#	正确答案	备注
1	D	
2	0	
3	B	
4	A	部分网传解析在伪证，无法归纳推得第 25, 26 名的得分，需放缩
5	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	
6	701	
7	1	
8	4^{2022}	部分网传答案是 4^{2023}
9	$(\frac{2}{3}, 1)$	
10	42	
11	312	部分网传答案是 52，元组是默认有序的
12	179	
13 ×	$2\sqrt{170} - 2\sqrt{85}$	部分网传答案是 10，没考虑到可行域是半个圆
14	1518	
15 ×	40425	网传解析太麻烦了
16	0	
17	2	
18	3	
19	9	
20	246	网传解析较繁琐，答案显然为 $\frac{n(n-3)}{2} + \binom{n}{4} + 1$

(2023 · 北大强基, 13) 已知点 $C \in \{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 1, y \geq 0\}$, $A(-1, 0)$, $B(1, 0)$, 延长 AC 至 D 使 $|CD| = 3|BC|$, 那么点 D 到点 $E(4, 5)$ 的距离的最小值和最大值之积为 ____。

设 $\angle CAB = \theta$, 则 $D(\cos 2\theta + 3\sin 2\theta, \sin 2\theta - 3\cos 2\theta + 3)$, 因此 D 在 $x^2 + (y - 3)^2 = 10$ 上。

注意 C 在半圆壳上, 因此 D 在以 $(1, 0), (-1, 6)$ 为端点的右半圆壳上。

显然 $d_{\min} = 2\sqrt{5} - \sqrt{10}$, $d_{\max} = \max\{\sqrt{26}, \sqrt{34}\} = \sqrt{34}$, 积为 $2\sqrt{170} - 2\sqrt{85}$ 。



(2023 · 北大强基, 15) 已知正整数数列 a, b, c, d 严格递增, 且 $a + b + c + d$ 为 101 的倍数, $d \leq 101$, 则这样的数组 (a, b, c, d) 共有 _____ 个。

2.2.1 二元生成函数 + 单位根反演

设二元生成函数 $F(x, y) = \prod_{i=1}^{101} (1 + x^i y)$, 所求即 $[x^0 y^4] (F(x, y) \bmod (x^{101} - 1))$ 。

考虑单位根反演, 由 $[101|x] = \frac{1}{101} \sum_{i=0}^{100} \omega_{101}^{ix}$ 知:

$$\begin{aligned}
 \text{ans} &= \frac{1}{101} \sum_{i=0}^{100} [y^4] F(\omega_{101}^i, y) \\
 &= \frac{1}{101} [y^4] \prod_{i=1}^{101} (1 + y) \\
 &= \frac{\binom{101}{4}}{101} \\
 &= 40425
 \end{aligned}$$

第一步是因为对于 $\forall i \neq 0, \{ix\}$ 构成了模 101 的完系, 而 ω_{101}^i 的四项乘积和为 0, 因此值均为 0。

2.2.2 组合意义

对于 (a, b, c, d) , 考虑 $(a + x, b + x, c + x, d + x)$ ($0 \leq x \leq 100$), 和为 $a + b + c + d + 4x$ 。

因此这 101 组方案中有且仅有一组和为 101 的倍数, 因此方案数为 $\frac{1}{101} \binom{101}{4} = 40425$ 。

2.2.3 参考资料

- 微信公众号“文东航数学”, 【强基计划数学试题详解-2023 年北京大学】 (P4 伪证)
- 微信公众号“观潮数学”, 全网首发! 2023 北大强基数学完整解析! (P4 伪证, P8 错)
- 微信公众号“转宝有话说”, 「全网首发」2023 北大强基个人解答 (下) (P13 错)

2.3 2023 · 清华强基 (题目链接)

不限时训练, 得分 45/55 分。个人认为 2, 5, 9 较难, 其余较易。

#	正确答案	备注
1	270	部分网传答案是 180, 而且解析较繁琐
2	0	网传解析较抽象, 且不严谨
3	$\frac{9}{20}$	网传解析较繁琐, 直接考虑最后一个球即可
4	16	网传答案有 80 的, 有 24 的, 我已经过程序验证
5	$\times \left[-\frac{\sqrt{133}}{6}, \frac{\sqrt{133}}{6}\right]$	网传答案是 $[-\frac{\sqrt{7}}{2}, \frac{\sqrt{7}}{2}]$, 我认为不对, 答案并不是在端点取到等
6	$e^{1/e}$	网传答案是 1, 注意当 $x > 1$ 时, $a_{n+1} = x^{a_n}$ 不一定发散, 画蛛网图显然
7	2	左函数下凸, 右函数上凸
8	$7\sqrt{3}-1$	网传答案有 10 的, 也有 $5\sqrt{2}$ 的, 看起来就很假。其实是费马点板题
9	13, 4	网上没答案, 我已经过程序验证
10	6	(2,3),(3,2),(3,5),(5,3),(3,11),(11,3)
11	B	8,9,10 共 3 组

(2023 · 清华强基, 1) 有六面旗, 两面蓝, 两面红, 两面黄, 除颜色外完全相同。从这些旗子中选取若干面 (至少一面), 从上到下悬挂在同一个旗杆上, 可以组成一个信号序列, 则不同的信号序列共有 ____ 种。

2.3.1 指数生成函数

设序列的 EGF 为 $F(x) = \prod_{i=1}^3 \left(1 + x + \frac{x^2}{2!}\right)$, 则 $F(x) = 1 + 3x + \frac{9}{2}x^2 + 4x^3 + \frac{9}{4}x^4 + \frac{3}{4}x^5 + \frac{1}{8}x^6$ 。

答案即 $\sum_{i=1}^6 \left[\frac{x^i}{i!}\right] F(x) = 3 + 9 + 24 + 54 + 90 + 90 = \boxed{270}$ 。

(2023 · 清华强基, 2) 已知 $a, k \in \mathbb{R}$, 方程 $\ln(x+a) - kax = 0$ 对 $\forall a \in \mathbb{R}$ 有解, 求 k 的最小值。

2.3.2 必要性探路

必要性探路, 当 $k = 0$ 时, 取 $x = 1 - a$ 即可, 必然有解。

下证 $k < 0$ 不可行。注意到 $f(x) = \ln(x+a) - kax \leq (1-ka)x + a - 1$, 定义域 $x \in (-a, +\infty)$ 。

右侧为一次函数, 我们希望证不可行, 因此需要斜率 ≤ 0 , 且在 $x = -a$ 端点处 ≤ 0 。

即 $\begin{cases} 1 - ka \leq 0 \\ -a(1 - ka) + a - 1 \leq 0 \end{cases}$, 下式恒成立, 上式取 $\forall a \leq \frac{1}{k}$ 即可证明不可行。

综上, $\boxed{k_{\min} = 0}$ 。

备注 由于 $\lim_{x \rightarrow -a^+} f(x) \rightarrow -\infty$, 因此我们放缩只能往大的放, 即分析 $f(x) < 0$ 。

2.3.3 再探索 · 哪些 k 可行?

前面我们已经说明 $k < 0$ 不行, $k = 0$ 可行, 下面考虑 $k > 0$ 的情形。直观感受 k 太大会不行。

- 若 $a < 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow -a^+} f(x) \rightarrow -\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \rightarrow +\infty$, 必有解;
- 若 $a = 0$, 显然 $x = 1$ 是解;
- 若 $a > 0$, $f'(x) = \frac{1}{x+a} - ka \Rightarrow x_0 = \frac{1}{ka} - a$, 故 $f(x)$ 在 $(-a, x_0) \uparrow$, $(x_0, +\infty) \downarrow$ 。

故 $\Leftrightarrow f(x_0) \geq 0 \Leftrightarrow g(a) = ka^2 - \ln a - \ln k - 1 \geq 0$ 对 $\forall a > 0$ 恒成立。

而 $g'(a) = 2ka - \frac{1}{a} \Rightarrow a_0 = \frac{1}{\sqrt{2k}}$, $g(a)$ 在 $(0, a_0) \downarrow$, $(a_0, +\infty) \uparrow$ 。

故 $\Leftrightarrow g(a_0) \geq 0 \Leftrightarrow \ln k \leq \ln 2 - 1$, 即 $k \leq \frac{2}{e}$ 。

综上, $k \in [0, \frac{2}{e}]$ 。

(2023 · 清华强基, 5) 椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = \lambda$, F 为左焦点, A, B 为椭圆上两点且 $FA = 5, FB = 8$, 求直线 AB 的斜率 k 的取值范围。

这题我一年前就写过, 没有好做法, 到现在也没看到有人跟我对上, 而且他们的解析也都稀奇古怪。

椭圆 $C: \frac{x^2}{4\lambda} + \frac{y^2}{3\lambda} = 1$, 则 $a = 2\sqrt{\lambda}, b = \sqrt{3\lambda}, e = \frac{1}{2}$, $x_A = 10 - 4\sqrt{\lambda}, x_B = 16 - 4\sqrt{\lambda}$ 。

由 $\begin{cases} -a \leq x_A \leq a \\ -a \leq x_B \leq a \end{cases}$ 得 $\frac{64}{9} \leq \lambda \leq 25$, 且 $y_A^2 = -9\lambda + 60\sqrt{\lambda} - 75, y_B^2 = -9\lambda + 96\sqrt{\lambda} - 192$ 。

注意到 $x_B - x_A = 6$ 为定值, 只需考虑 $y_B - y_A$ 的取值范围。

令 $f(\lambda) = \sqrt{-9\lambda + 60\sqrt{\lambda} - 75} + \sqrt{-9\lambda + 96\sqrt{\lambda} - 192}$, 则 $f(\lambda)$ 在 $(\frac{64}{9}, \frac{25600}{1521}) \uparrow, (\frac{25600}{1521}, 25) \downarrow$ 。

因此 $f(\lambda) \in [\sqrt{21}, \sqrt{133}]$ 。

令 $g(\lambda) = \sqrt{-9\lambda + 60\sqrt{\lambda} - 75} - \sqrt{-9\lambda + 96\sqrt{\lambda} - 192}$, 则 $g(\lambda)$ 在 $(\frac{64}{9}, 25) \uparrow$ 。

因此 $g(\lambda) \in [-\sqrt{21}, 3\sqrt{7}]$ 。

综上, $y_B - y_A \in [-\sqrt{133}, \sqrt{133}]$, 因此 $k \in \left[-\frac{\sqrt{133}}{6}, \frac{\sqrt{133}}{6}\right]$ 。

(2023 · 清华强基, 9) 有两个人甲和乙, 现找出数字为 $2 \sim 30$ 之间的两个自然数, 把其和告诉甲, 把其积告诉乙。注意, 甲乙并不知道这两个数的值域, 但知道不为 1。

甲说: “虽然我不知道是哪两个数, 但是乙肯定也不知道。”

再问乙, 乙说: “本来我不知道, 但是听到甲说这句话, 现在我知道了。”

甲听到乙说他知道了, 然后就说: “现在我也知道了。”

那么这两个数是多少呢?

非常困难的一道题, 逻辑推理路线非常长, 需要缜密的思维。

设两个自然数为 a, b , 和为 x , 积为 y 。

先分析第一句话。甲说 “他不知道”, 说明这个数不可能太小 (具体地, $5 \leq x \leq 59$)。他又说 “乙肯定也不知道”, 首先 “乙不知道” 肯定是因为 y 有多种拆分方式; 其次, 在甲的视角中, 等价于 $\forall x = a + b, ab$ 都有多种拆分方式, 所以 “乙肯定也不知道”。

我们画出 $x = 7 \sim 59$ 的表格, 并筛掉以下情形:

- 如果 $\exists x = a + b$, 满足 $a, b \in \text{Prime}$, 那甲就不会这么说。可筛掉大量 x 的情形;

依以上探路, x 几乎被筛完了, 只可能是 11, 17, 23, 27, 29, 35, 37, 41, 47, 51, 53, 57, 59。注意, 对于这一段分析, 甲乙都心知肚明。

再分析第二句话。乙一开始不知道, 现在听完知道了, 说明 $y = ab$ 只有一组 $a + b$ 落在可能的 x 中。

因此, 我们将这些可能的 x , 分别列出可能的 y 。找到某个 x , 使得它有一个唯一的 y 即可。

结合第三句话, 经枚举, 只有 $x = 17, y = 52$ 满足, 此时 $a = 13, b = 4$ 。

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
bool check(int x) {
    int cnt = 0;
    for (int a = 2; a <= 500; a++)
        for (int b = a + 1; b <= 500; b++)
            if (x == a * b) cnt++;
    return cnt == 1;
}
vector<int> may;
map<int, int> tag;
int main() {
    for (int p = 5; p <= 59; p++) {
        bool ok = 1;
        for (int a = 2; a <= p - 2; a++) {
            int b = p - a;
            if (check(a * b)) {
                ok = 0;
                break;
            }
        }
        if (ok) {
            may.push_back(p);
            for (int a = 2; a * 2 <= p - 1; a++)
                tag[a * (p - a)]++;
        }
    }
    for (auto p: may) {
        int cnt = 0, ret;
        for (int a = 2; a * 2 <= p - 1; a++)
            if (tag[a * (p - a)] == 1)
                cnt++, ret = a;
        if (cnt == 1)
            printf("x = %d, a = %d, b = %d\n", p, ret, p - ret);
    }
    return 0;
}

```

2.3.4 参考资料

- 微信公众号“文东航数学”，【强基计划数学试题详解-2023 年清华大学】（P4, P5, P6, P8, P9 错）
- 微信公众号“转宝有话说”，「全网首发」2023 年清华强基试题个人解答（题目残缺版）（P8, P9 错）

3 最小势能原理 $\iff$ 虚功原理

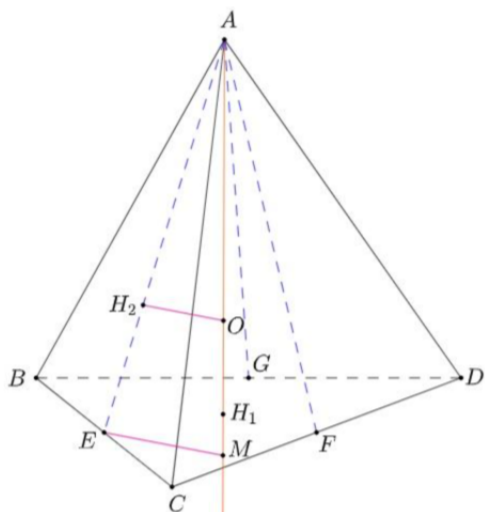
采用物理方法，有时可以辅助解决很多难题。比如「转宝有话说」曾发过一篇用物理方法证明「彭赛列闭合定理」的推文，有兴趣的可以去看看。

(2024.03 温州二模, 11). 已知半径为 r 的球与棱长为 1 的正四面体的三个侧面同时相切，切点在三个侧面三角形的内部（包括边界），记球心到正四面体的四个顶点的距离之和为 d ，则（ ）

- A. r 有最小值，但无最大值；
- B. r 最大时，球心在正四面体外；
- C. r 最大时， d 同时取到最大值；
- D. d 有最小值，但无最大值。

记 O 为正四面体的体心， H_1, H_2 为面的中点， E, F, G 为棱的中点。

由对称性知球心 M 在射线 AH_1 上运动。



假想这样一个模型：在正四面体的 4 个顶点各开一个小孔（小孔光滑），用 4 根等长细绳系等质量的重物，从外向内穿过 4 个小孔，并在四面体内部系成一个结。

由「最小势能原理」知，当体系的势能最小时，系统会处于稳定平衡状态。由对称性知，只有 M 与 O 重合时，系统才会平衡，故此时在四面体外的绳长总长最大，即 d 最小。

现在我们对其做「虚功」，体系的势能不断增大，即 d 不断增大。

情形 1. 若将 M 上提至 A ，显然 $d \rightarrow 3$ 。

情形 2. 若将 M 下拉至极端位置，此时 E, F, G 为切点，故 $\triangle AH_2O \sim \triangle AEM$ ，由 H_2 是重心知 $\frac{|AO|}{|AM|} = \frac{2}{3}$ 。而 OH_1 是内切圆半径， OA 是外接圆半径（熟知 $r = \frac{\sqrt{6}}{12}, R = \frac{\sqrt{6}}{4}$ ），故 $\frac{|AO|}{|OH_1|} = 3$ 。解得 $|H_1M| = \frac{\sqrt{6}}{24}$ 。

(*) 于是 $d = \frac{3}{2}|AO| + 3|MB| = \frac{3\sqrt{6}}{8} + \frac{3\sqrt{22}}{8} < 3$ 。

当然 (*) 不是必须的，我们可以依 $|MB| < |OB| = |OA|$ 放缩： $d < \frac{9}{2}|AO| = \frac{9\sqrt{6}}{8} < 3$ 。